

SAE 3.03 – Concevoir un réseau informatique multi-sites

Rapport sur la Mise en Place d'un réseau d'entreprise - LAN

Quentin HARTMAN
Lucas HERCHUEL
Akaza KOUAME

29 Janvier 2026 – 8 Février 2026

Table des matières

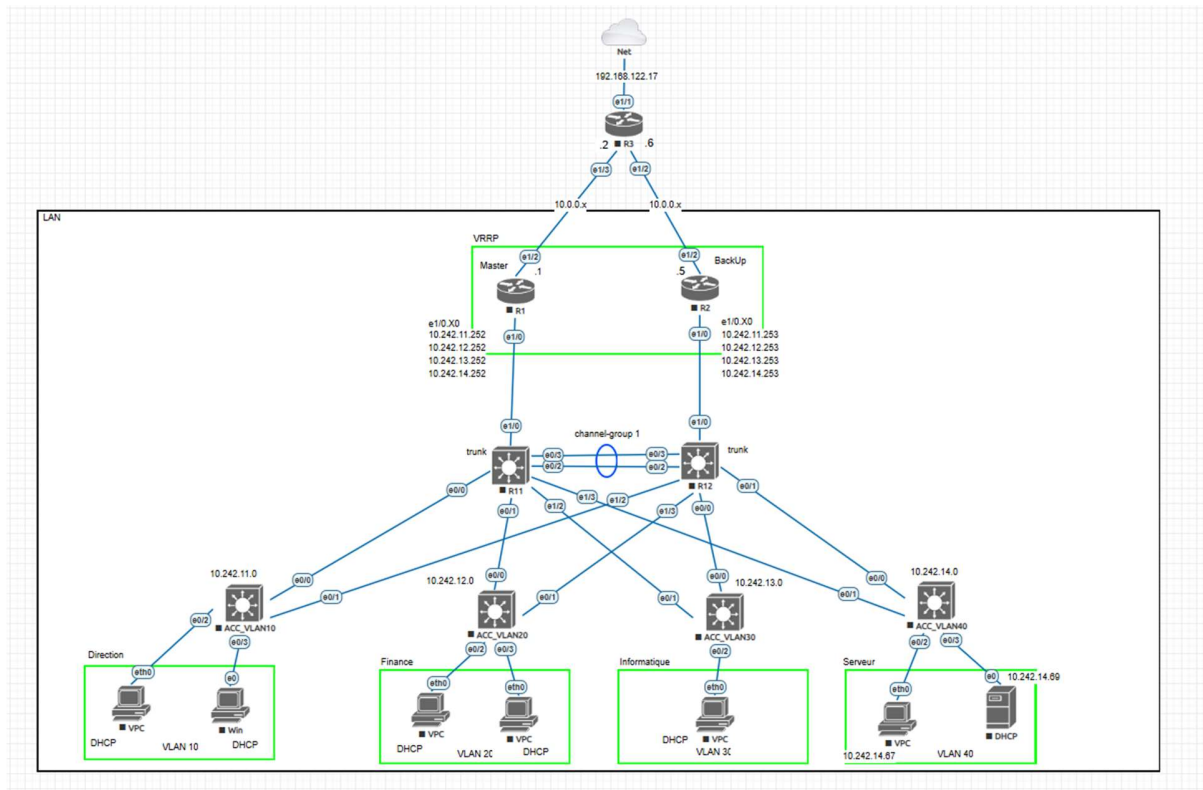
1. Introduction	1
2. Schéma de l'infrastructure mise en place	2
3. Plan d'adressage détaillé	3
4. Configuration VLAN	3
5. Trunks 802.1Q	4
6. EtherChannel LACP	4
7. Spanning Tree MST	4
8. Routage Inter-VLAN	4
9. VRRP – Haute disponibilité	5
10. NAT / PAT Internet	5
11. Tests réalisés	5
12. Conclusion	7

1. Introduction

Ce rapport décrit la conception et la mise en œuvre de l'architecture LAN réalisée sur EVE-NG pour répondre à la demande du sujet de notre SAE 3.03.

L'objectif principal de cette partie est de fournir une architecture d'entreprise robuste, tolérante aux pannes et conforme aux exigences du cahier des charges : haute disponibilité, segmentation, routage et accès Internet.

2. Schéma de l'infrastructure mise en place



Cette maquette représente l'infrastructure interne d'un site d'entreprise composé de plusieurs services métiers qui vont être séparés dans plusieurs VLANs en l'occurrence 4.

Cette architecture a été organisée en 3 couches :

1. Une couche accès :
Switch ACC_VLAN10 / 20 / 30 / 40
Assure une connexion des postes utilisateurs et serveurs.
2. Une couche distribution :
Switch L3 R11 et R12
Les fonctions :
 - Routage inter-VLAN
 - Agrégation EtherChannel
 - Spanning-Tree MST
3. Une couche Edge :
Routeurs R1 et R2 avec redondance assurée par le VRRP et un accès Internet via R3

3. Plan d'adressage détaillé

Le plan d'adressage suit la convention 10.242.x.0/17.

Chaque VLAN correspond à un service :

VLAN10 Direction → 10.242.11.0/24

VLAN20 Finance → 10.242.12.0/24

VLAN30 Informatique → 10.242.13.0/24

VLAN40 Serveurs → 10.242.14.0/24

Ce découpage nous permet :

- Une meilleure sécurité
- Une diffusion broadcast limitée
- Une administration simplifiée

Les adresses .252 et .253 sont utilisées pour les routeurs physiques :

R1 : 10.242.x.252

R2 : 10.242.x.253

L'adresse .254 correspond à la passerelle virtuelle VRRP utilisée par les postes clients.

VIP VRRP : 10.242.x.254

4. Configuration VLAN

Les VLANs nous permettent la mise en place d'une segmentation logique pour notre réseau. Chaque service possède son propre domaine de broadcast de façon à bien pouvoir séparer chaque organisme.

Avantages :

- Isolation du trafic
- Meilleure sécurité
- Réduction du trafic inutile

Les ports utilisateurs ont été configurés en mode ACCESS ce qui permet d'empêcher l'injection de VLAN non autorisés.

5. Trunks 802.1Q

Les trunks 802.1Q nous permettent le transport simultané de plusieurs VLAN entre les équipements réseau.

Ils sont indispensables entre :

- Switch d'accès ↔ Distribution
- Distribution ↔ Routeurs

Sans trunk, chaque VLAN nécessiterait un lien physique dédié ce qui fragiliserait la sécurité du site et sa disponibilité.

6. EtherChannel LACP

On a mis en place un EtherChannel LACP qui relie les deux switches de distribution.

Les objectifs :

- Augmenter la bande passante
- Assurer la tolérance de panne

Si un câble tombe, le trafic continue sur l'autre lien sans interruption ce qui nous permet d'assurer la disponibilité de notre infrastructure.

7. Spanning Tree MST

Le protocole MST est présent dans le but d'empêcher les boucles réseau. Dans une architecture redondante comme la nôtre, des boucles en L2 peuvent apparaître.

MST permet :

- L'équilibrage de charge
- L'optimisation des chemins
- Une convergence rapide

Les VLANs ont été répartis sur plusieurs instances MST pour que l'on utilise tous les liens.

8. Routage Inter-VLAN

Le routage inter-VLAN est assuré par des interfaces SVI (Switch Virtual Interfaces) sur les switches L3.

Cela permet :

- La communication entre services
- La centralisation du routage
- De meilleures performances qu'un router qui serait un router-on-a-stick

On a fait en sorte que chaque VLANs possèdent sa passerelle locale sur la distribution.

9. VRRP – Haute disponibilité

VRRP va permettre la mise en place d'une passerelle virtuelle commune.

Fonctionnement :

R1 = Master (priorité haute)

R2 = Backup (veille permanente)

Si R1 tombe :

- R2 prend automatiquement la passerelle
- Les utilisateurs ne voient aucune coupure

Cela garantit la continuité de service.

Mais VRRP peut être confronté à certains problèmes car R3 ne voit pas forcément que R1 est tombé. Il nous a donc fallu ajouter une option Track sur notre routeur R3. Cette option lui permet de vérifier si l'interface vers R1 est tombée et donc de le pousser à renvoyer les données directement vers R2 pour empêcher ce trafic de se perdre en voulant aller vers R1 qui est down.

10. NAT / PAT Internet

Les adresses privées de notre réseau ont la nécessité d'être traduites pour accéder à Internet.

PAT permet :

- Une seule IP publique
- Plusieurs centaines de machines
- Une optimisation des ressources IPv4

C'est le routeur R3 qui réalise cette traduction dans notre réseau LAN.

11. Tests réalisés

Plusieurs tests ont été réalisés :

Ping inter-VLAN → Validation routage

PC VLAN10 → PC VLAN20 → OK

```
VPCS> ping 10.242.12.55
84 bytes from 10.242.12.55 icmp_seq=1 ttl=63 time=29.882 ms
84 bytes from 10.242.12.55 icmp_seq=2 ttl=63 time=18.820 ms
84 bytes from 10.242.12.55 icmp_seq=3 ttl=63 time=16.423 ms
84 bytes from 10.242.12.55 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.239 ms
84 bytes from 10.242.12.55 icmp_seq=5 ttl=63 time=19.288 ms
VPCS> █
```

un du vlan20

ping réaliser sur un pc du vlan10 vers

Ping Internet → Validation NAT

PC → 8.8.8.8 → OK

```
VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.242.11.59/24 GW 10.242.11.254

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=57.820 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=50.382 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=37.248 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=42.318 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=54.233 ms

VPCS> █
```

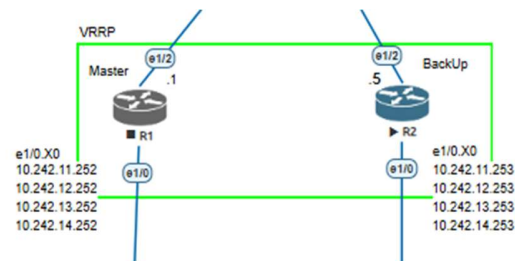
test d'un ping d'un pc du vlan10 vers 8.8.8.8

Coupure R1 → Validation VRRP

Arrêt R1 → Ping toujours OK → Bascule vers R2

```
VPCS> ping 8.8.8.8 -t

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=48.330 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=40.893 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=39.308 ms
8.8.8.8 icmp_seq=4 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=5 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=6 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=7 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=8 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=9 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=10 timeout
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=11 ttl=112 time=41.108 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=12 ttl=112 time=44.781 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=13 ttl=112 time=45.297 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=14 ttl=112 time=40.722 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=15 ttl=112 time=51.470 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=16 ttl=112 time=40.018 ms
^C
```



ping vers 8.8.8.8 effectuer sur un pc du vlan10, chute de R1 ou l'on remarque les timeout le temps du transfert Master -> BackUp du VRRP puis reprise du fonctionnement des ping

Coupure lien EtherChannel → Validation redondance

Déconnexion lien → trafic OK

```
VPCS> ping 8.8.8.8 -t

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=74.798 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=34.972 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=34.368 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=34.771 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=44.469 ms
8.8.8.8 icmp_seq=6 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=7 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=8 timeout
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=9 ttl=112 time=37.543 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=10 ttl=112 time=34.508 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=11 ttl=112 time=55.283 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=12 ttl=112 time=35.919 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=13 ttl=112 time=37.411 ms
^C
```

sur R1 coupure de l'interface e1/0 et par la suite on remarque le même comportement que précédemment

Tous ces tests ont été concluants, notre réseaux LAN est donc opérationnel dans le cadre de ce projet.

12. Conclusion

Cette architecture LAN répond au cahier des charges qui nous à été donné :

- Haute disponibilité
- Segmentation efficace
- Accès Internet sécurisé
- Infrastructure évolutive

Ce projet a été très intéressant à réaliser, il nous a permis une approche avec des installations que nous pourrions être amenée à rencontrer dans des milieux professionnels.